

(2.2)

Budu hledat (ale nenajdu až do cíle) nějakou posloupnost dvou vektorů, která splní zadání. Nebudu ji však hledat v plné obecnosti, protože by jich bylo moc: řešení má odhadem dvě osy volnosti (volím dva 2D vektory, jednu osu sežere jejich kolmost vzhledem k SSS, druhou kolmost vzhledem k $\langle, \rangle$, dvě zbydou na jejich škálování), mě stačí prokázat, že existuje jen jedno.

ansatz

Pomocí parametru $x \in [-1; 1]$ budu “otáčet” dvojici vektorů $\overrightarrow{u(x)} = \begin{pmatrix} x \\ \sqrt{1-x^2} \end{pmatrix}; \overrightarrow{v(x)} = \begin{pmatrix} -\sqrt{1-x^2} \\ x \end{pmatrix}$.

Vektory připomínají cosi jako goniometrii, ovšem existence goniometrických funkcí nám zatím nebyla dokázána, tak se jim raději vyhýbám. I tak ale snadno ověřím, že pro libovolnou volbu x jsou na sebe kolmé

aplikace skalárního součinu

Matice A je symetrická, tedy $a_{12} = a_{21}$. V závislosti na jejích parametrech vyjádřím funkci

$$f \equiv \langle \overrightarrow{u(x)}, \overrightarrow{v(x)} \rangle = a_{11}u_1v_1 + a_{12}(u_1v_2 + u_2v_1) + a_{22}u_2v_2 = a_{11}x(-\sqrt{1-x^2}) + a_{12}(x^2 - 1 + x^2) + a_{22}x\sqrt{1-x^2}.$$

1

Pokud existuje nulový bod této funkce, tak pro dané A existuje požadovaná posloupnost vektorů.

Řešit rovnici $f(x) = 0$ je sice nad mé schopnosti, ovšem dokázat její řešitelnost je jednodušší.

Funkce je spojitá v $[-1; 1]$, nadto $f(0) = -a_{12}$ a $f(1) = a_{12}$. Nutně 0 leží mezi $-a_{12}$ a a_{12} ² a tedy, dle Darbouxovy věty o mezihodnotě pro spojitou funkci existuje $x_0 \in [0, 1]$ takové, že $f(x_0) = 0$.

Posloupnost $\left(\overrightarrow{u(x_0)}, \overrightarrow{v(x_0)}\right)$ je poté jistě kolmá vzhledem k oboum skalárním součinům.

¹Jakožto skorofyzik jsem si dovolil u komponent vektorů neuvést jejich závislost na x explicitně; věřím že z kontextu je zřejmá a už tak se to blbě vejde na řádek.

²Ležení mezi v tomto kontextu uvažuji uzavřené. Pokud by se to čtenáři nelíbilo, snadno se přesvědčí, že pro $a_{12} = 0$ problém nenastává, neboť v takovém případě stačí volit $x = 0$ a získáme $\vec{u} = (0, 1)^T, \vec{v} = (-1, 0)$, které vyjdou kolmé vzhledem k oboum součinům